

Než začneš s okem a optickými přístroji, projdi si tyhle věci. Oko je spojka se stínítkem, brýle a lupa se počítají zobrazovací rovnicí a zvětšení přístrojů stojí na malých úhlech v radiánech.

1. Zobrazení tenkou čočkou SS

Kde to najdeš: 3.+4. H54 Čočky

Poloha obrazu se řídí zobrazovací rovnicí $\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f}$ se znaménkovou konvencí „skutečné je kladné“. Spojka ($f > 0$) dává skutečný převrácený obraz pro $a > f$ a zdánlivý vzpřímený zvětšený obraz pro $a < f$ – tak funguje lupa. Rozptylka ($f < 0$) dává vždy zdánlivý, vzpřímený a zmenšený obraz na straně předmětu. Brýle vytvářejí zdánlivý obraz, do kterého oko zaostří, proto u nich dosazuješ $a' < 0$.

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{a'} = \frac{1}{f} \text{ zobrazovací rovnice} \quad Z = -\frac{a'}{a} \text{ příčné zvětšení}$$

Příklad: Rozptylka má $f = -40$ cm. Kde vznikne obraz předmětu vzdáleného 1 m?

1. $\frac{1}{a'} = \frac{1}{f} - \frac{1}{a} = -\frac{1}{40} - \frac{1}{100} = -\frac{7}{200}$.
2. $a' = -\frac{200}{7} \doteq -28,6$ cm – zdánlivý obraz na straně předmětu.
3. $Z = -\frac{a'}{a} \doteq 0,29$ – vzpřímený a zmenšený.

Zkus sám:

1. Spojka má $f = 5$ cm, předmět je 4 cm před ní. Urči a' a Z .
2. Spojka má $f = 20$ cm, předmět je 60 cm před ní. Kde vznikne obraz?

2. Optická mohutnost a převody jednotek SS

Kde to najdeš: 3.+4. H54 Čočky, Začátečníci H2 Jednotky I: délka, hmotnost, čas

Optická mohutnost $\varphi = \frac{1}{f}$ vychází v dioptriích jen tehdy, když f dosadíš v metrech. Spojka má kladné dioptrie, rozptylka záporné – na receptu na brýle tak hned poznáš typ čočky. Čočky těsně u sebe se sčítají: $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$. Při převodech se hodí $1 \text{ m} = 100 \text{ cm} = 1\,000 \text{ mm}$ a $1 \text{ mm} = 1\,000 \mu\text{m}$.

$$\varphi = \frac{1}{f} \text{ } f \text{ v metrech, } \varphi \text{ v dioptriích} \quad \varphi = \varphi_1 + \varphi_2 \text{ čočky těsně u sebe}$$

Příklad: Recept na brýle uvádí $-1,5$ D. O jakou čočku jde a jakou má ohniskovou vzdálenost?

1. Záporná mohutnost $\Rightarrow$ rozptylka.
2. $f = \frac{1}{-1,5} \doteq -0,67 \text{ m} = -67 \text{ cm}$.

Zkus sám:

1. Lupa má $f = 4$ cm. Jakou má optickou mohutnost?
2. Převeď 17 mm na metry a 0,005 mm na mikrometry.

3. Zorný úhel, radiány a úhlové minuty **SS**

Kde to najdeš: 1.+2. H21 Goniometrické funkce, 3.+4. H4 Trigonometrie

Zorný úhel je úhel, pod kterým předmět velikosti y vidíš ze vzdálenosti l . Pro malé úhly platí $\tan \tau \approx \tau$, takže stačí $\tau \approx \frac{y}{l}$ – výsledek je v radiánech. Plný úhel je $360^\circ = 2\pi$ rad, tedy $1 \text{ rad} \doteq 57,3^\circ$. Jeden stupeň má 60 úhlových minut, $1' = \frac{1^\circ}{60} \doteq 2,9 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$ – to je rozlišovací mez oka. Optické přístroje zvětšují právě zorný úhel.

$$\tau \approx \frac{y}{l} \text{ zorný úhel malého předmětu (v rad)} \quad 1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad převod stupňů na radiány}$$

Příklad: Pod jakým zorným úhlem vidíš minci o průměru 2 cm ze vzdálenosti 1 m? Vyjádři ho v radiánech, ve stupních a v minutách.

1. $\tau \approx \frac{0,02}{1} = 0,02 \text{ rad}$.
2. Ve stupních: $0,02 \cdot \frac{180^\circ}{\pi} \doteq 1,15^\circ$.
3. V minutách: $1,15 \cdot 60 \doteq 69'$.

Zkus sám:

1. Převeď $1'$ na radiány.
2. Jak velký předmět vidíš ze vzdálenosti 10 m pod úhlem $1'$?

4. Zápis velmi malých a velkých čísel **ZS**

Kde to najdeš: Začátečníci H13 Odmocniny a zápis velkých a malých čísel

Velmi malá a velká čísla zapisuješ ve tvaru $a \cdot 10^n$, kde $1 \leq a < 10$. Kladný exponent znamená velké číslo, záporný malé: $0,00029 = 2,9 \cdot 10^{-4}$. Při násobení se exponenty sčítají, při dělení odčítají. V optice takto zapíšeš rozlišovací mez oka, velikost čípku na sítnici i vzdálenost Měsíce.

$$10^m \cdot 10^n = 10^{m+n} \text{ násobení mocnin} \quad \frac{10^m}{10^n} = 10^{m-n} \text{ dělení mocnin}$$

Příklad: Kráter o průměru 5 km je 384 000 km daleko. Jaký je jeho zorný úhel v radiánech?

1. Zápis: $5 = 5 \cdot 10^0$, $384\,000 = 3,84 \cdot 10^5$.
2. $\tau \approx \frac{5}{3,84 \cdot 10^5} \doteq 1,3 \cdot 10^{-5} \text{ rad}$.

Zkus sám:

1. Zapiš 0,000 072 m ve tvaru $a \cdot 10^n$.
2. Vypočítej $\frac{1,7 \cdot 10^{-2}}{3,4 \cdot 10^3}$.

Kde se to doučit

- **Realisticky.cz – Zobrazení spojkou I (M. Krynický)** – Připomenutí zobrazení spojkou – význačné paprsky a výpočet.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/05%20Optika/02%20Optick%C3%A1%20zobrazen%C3%AD/07%20Zobrazen%C3%AD%20spojkou%20I.pdf>
- **Applet W. Fendta – Zobrazení spojnou čočkou** – Interaktivní applet: jak se mění obraz, když posouváš předmět.
https://www.walter-fendt.de/html5/phcz/imageconverginglens_cz.htm
- **Vašćák: Fyzika v animacích – Oční vady** – Animace krátkozrakosti a dalekozrakosti a jejich korekce brýlemi.
https://www.vascak.cz/data/android/physicsatschool/template.php?s=opt_vady&l=cz

Výsledky ke kontrole

- **1. Zobrazení tenkou čočkou:** 1) $a' = -20 \text{ cm}$, $Z = 5$ (zdánlivý, vzpřímený, zvětšený); 2) $a' = 30 \text{ cm}$ za čočkou, $Z = -0,5$
- **2. Optická mohutnost a převody jednotek:** 1) 25 D; 2) 0,017 m; $5 \mu\text{m}$
- **3. Zorný úhel, radiány a úhlové minuty:** 1) $\frac{\pi}{180 \cdot 60} \doteq 2,9 \cdot 10^{-4} \text{ rad}$; 2) $\doteq 2,9 \text{ mm}$
- **4. Zápis velmi malých a velkých čísel:** 1) $7,2 \cdot 10^{-5} \text{ m}$; 2) $5 \cdot 10^{-6}$